

摘要：

在NVIDIA MGX生态中，Innoscience正推进全氮化镓（All-GaN）电源转换技术，实现从800V高压配电至GPU核心供电的全链路覆盖。该技术不仅突破了机架功率密度上限，将前端转换满载效率提升至98.2%，还将通过引入垂直供电架构，大幅降低AI工厂的冷却需求和运营成本。

随着人工智能工作负载向机架级系统和全数据中心规模扩展，供电能力已成为制约数据中心系统性能、密度与总体拥有成本的核心瓶颈。在NVIDIA MGX这一开放式模块化参考架构的生态体系中，一场以全氮化镓（All-GaN）技术为支撑的效率革命，正悄然重塑从高压配电一路延伸至GPU核心的供电路径。

这一技术演进的最新动态来自于NVIDIA MGX生态系统成员Innoscience。该公司正在推进涵盖全链条的All-GaN电源转换技术，以支持下一代高密度AI系统。对于投资者与数据中心运营商而言，这一底层功率半导体技术的升级，关乎到机架功率密度上限的突破，以及高算力设施运营成本的实质性下降。

传统供电模式在应对不断攀升的机架功率时已显疲态，难点不再仅仅是将电能引入机架，而是如何高效、紧凑地将高压电转换为GPU所需的工作电压。**GaN技术凭借其低导通电阻、低栅极电荷和零反向恢复等特性，正成为解决这一挑战的关键赋能技术，直接带来了更小的磁性元件、更优的热性能以及更低的总体拥有成本（TCO）。**

随着AI系统向着更高密度的供电架构迈进，市场正密切关注这种突破物理空间与热力学限制的供电解决方案。这不仅将缩短加速计算系统的工程研发周期，更将极大加速下一代AI工厂的大规模商业化落地。

前端转换突破：12kW方案峰值效率逼近99%

随着AI机架功率的持续攀升，前端转换级成为电源架构中最苛刻的环节之一。

在NVIDIA的800 VDC电源架构中，通过将直流电直接输送至更靠近机架的位置来减少转换级数，但这要求前端必须同时处理高输入电压、高转换比以及受限的散热预算与主板空间。

Innoscience的最新数据展示了GaN在此环节的直接效益。**在其12 kW的800 V转48 V级设计中，初级侧采用了650 V GaN双面冷却（DSC）器件，次级侧采用100 V GaN器件，在1 MHz的运行频率下实现了约99%的峰值效率和98.2%的满载效率。**此外，新发布的150 V GaN器件进一步简化了次级侧设计，使所需的同步整流器件数量减少了50%。这种因高频运行带来的占地面积缩减，对追求更高机架密度的AI系统具有直接的商业价值。

在48 V前端转换之外，为了满足系统设计在主板空间和热力预算上的不同需求，供电架构的选择需要极高的灵活性。**Innoscience将其All-GaN解决方案扩展至涵盖800 V至48 V、12 V及6 V的全范围中间母线电压选项。**

针对800 V至12 V的转换，市场现在可以利用40 V GaN器件实现高效的同步整流，并改善热性能；而针对800 V至6 V的转换，15 V GaN器件作为同步整流解决方案，能够支持更低的中间母线架构，从而简化最终向GPU核心电压的转换。在关键的48 V至12 V中间母线阶段，Innoscience的100 V GaN解决方案优化了多相降压转换。在AI工厂的规模效应下，即使是微小的效率提升，也意味着冷却需求和运营成本的显著降低。

垂直供电重塑核心响应

在最贴近计算核心的最终转换阶段，由于电流需求极高且瞬态响应至关重要，传统的横向供电因配电损耗和主板布线复杂性而面临严峻挑战。垂直供电（VPD）正成为提供更短电流路径、更低寄生损耗和更高电流密度的可行架构。

为应对GPU快速动态瞬变的要求，Innoscience已验证了15 V GaN HEMT在3 MHz至5 MHz频率下运行的可行性，这能够大幅缩小所需的磁性元件和电容器尺寸。目前，该公司正在开发DrGaN解决方案，通过支持高开关频率来显著增加带宽，从而减少对传统大容量输出电容的依赖。随着未来MGX AI系统持续提高加速器的电流密度，支持VPD的功率级将成为GPU近核心供电的重要基础模块。

为加速客户的采用周期，Innoscience提供了一系列评估板和参考设计，以帮助系统设计人员验证GaN在整个AI供电树中的性能。这些平台包括12 kW的800 V至48 V演示板、48 V至12 V的4相GaN评估板，以及面向未来垂直供电架构的6 V DrGaN评估板。

NVIDIA MGX生态系统正在推动模块化与可扩展AI基础设施的部署。在AI基础设施日益受到电力限制的背景下，功率半导体的演进必须与计算密度的提升保持同步。通过从800 VDC一路向下至GPU核心电压的全面覆盖，更高效率、更高密度的AI供电基础设施正从概念加速走向现实。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 197  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论

